

第7次作业：利用大模型对 SRS 进行需求评审

第一部分：提示词（Prompt）设计内容

1 【角色设定】

2 你是一位严苛且极富经验的"软件需求评审专家"，参与过多所高校信息化系统的需求评审工作，
3 具备扎实的软件工程基础和高校教务业务知识背景。

4 你精通国家标准 GB/T 9385-2008《计算机软件需求规格说明规范》，以及 IEEE 830-1998
5 《软件需求规格说明推荐实践》，深刻理解一份合格的SRS必须满足以下六项核心原则：

- 6 ① 正确性（Correctness）：需求描述与用户真实意图一致，不曲解业务。
- 7 ② 完整性（Completeness）：覆盖所有用户场景，包含异常流、边界情况。
- 8 ③ 一致性（Consistency）：文档内部各需求之间不存在相互矛盾。
- 9 ④ 无歧义性（Unambiguity）：每条需求只有唯一确定的解读方式。
- 10 ⑤ 可验证性（Verifiability）：每条需求均可设计出可量化的测试用例来验证其满足与否。
- 11 ⑥ 可追溯性（Traceability）：每条需求能够追溯到具体的原始业务诉求。

13 【任务目标】

14 请仔细、逐章阅读我提供的《教务管理系统SRS》文档，对其进行严格、全面的需求质量评审，
15 并输出一份结构化的《需求评审报告》。

17 【输入约束】

- 18 1. 待评审文档：《教务管理系统SRS》正文（见文末附录，包含引言、总体描述、具体需求三大章
节）。
- 19 2. 你的评审意见必须完全基于待评审文档的实际文本内容，不得引入文档中未涉及的新功能模块
20 （例如：原始需求未提及"学分制度"，则不应以"缺少学分约束"为由提出缺陷）。
- 21 3. 每条发现的缺陷必须明确指向SRS中的具体章节编号（如"3.2.1.1 选课功能"），
22 以保证问题的可追溯性。

24 【输出约束】

25 请严格按照以下五部分结构输出评审报告，不得调整章节顺序：

27 第一部分 评审概述

- 28 · 评审对象和版本信息
- 29 · SRS整体质量的总体评价（不超过200字）
- 30 · 发现缺陷总数统计（按类别）

32 第二部分 缺陷清单（按以下三个类别列出，每类至少发现2个问题）

- 33 类别A. 业务逻辑与功能完整性缺陷
- 34 类别B. 描述歧义与可验证性缺陷
- 35 类别C. 非功能性需求与安全性缺陷

36 每条缺陷必须包含以下四个子项：

- 37 · 缺陷编号（如：DEF-A-001）
- 38 · 问题描述（清晰、具体）
- 39 · 违反的SRS原则（从六项原则中选取）
- 40 · 修改建议（具体可操作）

42 第三部分 一致性检查报告

- 43 · 检查文档内部是否存在相互矛盾的需求描述
- 44 · 明确列出检查结论（"通过"或"发现矛盾[具体描述]"）

46 第四部分 可追溯性评估

- 47 · 评估各功能需求是否能追溯到具体用户业务诉求

48	· 给出评估结论
49	
50	第五部分 评审结论
51	· 给出最终结论，三选一："通过"/"有条件通过"/"不通过需重审"
52	· 说明通过/不通过的关键依据
53	
54	【待评审的SRS文档】
55	(此处粘贴第6次作业大模型生成的SRS全文)

第二部分：大模型输出的评审报告内容

教务管理系统需求评审报告

评审编号: REV-EMS-001

评审对象: 教务管理系统软件需求规格说明书 (SRS) V1.0

评审日期: 2024年4月

评审依据: GB/T 9385-2008、IEEE 830-1998、六项SRS核心原则

第一部分 评审概述

评审对象: 《教务管理系统SRS》V1.0, 文档编号EMS-SRS-LLM-001。

总体评价:

本SRS整体结构符合GB/T 9385-2008规范, 章节划分清晰, 三类用户角色(学生、教师、管理员)的核心功能基本涵盖。引言、总体描述和具体需求三个主要部分层次分明, 功能需求采用统一编号(FR-XXX-XXX)便于追溯, 性能需求量化指标(如2秒响应、1000并发)具有一定的可验证性, 显示出较好的规范意识。然而, 文档在异常流处理细节、部分功能的输出完整性描述、管理员功能边界以及系统数据一致性保障机制等方面仍存在明显不足, 尚不能直接作为指导开发的终态基线文档。

缺陷统计:

类别	缺陷数量
A. 业务逻辑与功能完整性缺陷	3个
B. 描述歧义与可验证性缺陷	2个
C. 非功能性需求与安全性缺陷	2个
合计	7个

第二部分 缺陷清单

类别A. 业务逻辑与功能完整性缺陷

DEF-A-001

- **问题描述：**管理员功能章节（FR-ADM-002/003）描述了对学生和教师的增删改查操作，但整份SRS中未定义"选课开放时间"和"成绩录入时间"由谁来设定和维护。FR-STU-004（选课）和FR-TEA-004（成绩录入）的前置条件均依赖"选课/录入时间段"，而该时间段的管理主体（应为管理员）和管理功能（如何设定、修改开放时间）在文档中完全缺失，形成悬空依赖。
- **违反原则：**完整性、一致性。
- **修改建议：**在管理员功能章节（FR-ADM）中新增一条"FR-ADM-005 选课/录入时间段管理"需求，描述管理员设定、修改选课开放起止日期和成绩录入开放起止日期的功能。

DEF-A-002

- **问题描述：**FR-TEA-004（成绩录入）前置条件中规定"目标学生已选目标课程"，但文档未描述当所有学生的成绩均录入完成后，教师或管理员如何"提交/锁定"成绩，以及成绩锁定后是否仍支持修改。在实际教务场景中，成绩录入完成后通常需要一个"成绩提交确认"环节，由系统标记为"已提交"并对普通修改操作加锁，成绩查询对学生才可见。这一完整的成绩生命周期在SRS中缺失。
- **违反原则：**完整性。
- **修改建议：**在成绩相关需求（FR-TEA-004）中补充成绩状态机的描述，包括：草稿（录入中）、已提交（教师确认提交后）、已发布（管理员审核发布后对学生可见）三种状态及其流转条件。同时在FR-STU-003中补充前置条件"成绩状态须为已发布"。

DEF-A-003

- **问题描述：**FR-STU-005（退课）中要求前置条件之一为"学生已选目标课程"，但对于"已选的课程"是否存在退课截止期的特殊规定（如某些高校规定第1-2周可自由退课，第3周后需提交申请，第8周后不允许退课）未作任何描述，仅沿用FR-STU-004的选课时间约束。实际业务中退课窗口期与选课窗口期通常不完全重合，本文档将二者混淆，容易导致开发实现时直接共用同一个时间窗口，不符合实际业务规则。
- **违反原则：**无歧义性、完整性。
- **修改建议：**将FR-STU-005中的时间前置条件修改为"当前日期在教务处设定的退课开放时间段内（该时间段由管理员独立设定，与选课时间段分别管理）"，并在FR-ADM-005中将退课时间段一并纳入管理范围。

类别B. 描述歧义与可验证性缺陷

DEF-B-001

- **问题描述：**FR-STU-003（成绩查询）输出字段中包含"绩点（成绩对应的绩点值）"，但SRS全文中未定义成绩到绩点的换算规则（即绩点计算公式）。不同高校采用不同的绩点制度（如4.0制、5.0制、百分比换算等），仅凭"对应的绩点值"无法唯一确定计算方式，开发人员无法仅凭本文档实现该功能，测试人员也无法设计明确的验收用例。
- **违反原则：**无歧义性、可验证性。
- **修改建议：**在SRS"1.3 定义"章节中明确定义绩点换算规则，例如："采用4.0绩点制，成绩90-100对应4.0绩点，80-89对应3.0，70-79对应2.0，60-69对应1.0，60以下对应0。"或在FR-STU-003中以附表形式给出完整的换算对应关系。

DEF-B-002

- **问题描述：**NFR-PERF-001（性能需求）规定"普通查询响应时间 ≤ 2 秒（在10Mbps网络环境下，95th百分位）"，但未对"并发数量"基准作出说明。响应时间通常随并发用户数增加而急剧变化，在1个用户和100个用户并发时的表现差异显著。该指标缺少并发基准的定义，使得该性能需求在压测时无法设计出统一的、有意义的测试场景，从而形同虚设。

- **违反原则：**可验证性。
- **修改建议：**将NFR-PERF-001修改为："在50个用户同时在线（非高峰期正常负载）的条件下，课程查询、成绩查询等普通查询操作的服务端响应时间（不含网络传输时延）须≤2秒（95th百分位）。"

类别C. 非功能性需求与安全性缺陷

DEF-C-001

- **问题描述：**NFR-ATTR-001（安全性）规定了RBAC权限隔离，但未明确数据层面的访问隔离机制。例如，系统中有多位教师，教师A通过FR-TEA-003（学生信息查询）时，是否只能查看自己所带班级的学生？通过FR-TEA-004（成绩录入）时，是否只能录入自己所带班级的成绩？尽管FR-TEA-003和FR-TEA-004的"系统动作"中分别提到了"以教师工号关联所带班级"和"校验目标学生是否属于教师所带班级"，但NFR章节作为全局属性约束，并未对这一横切面的"数据隔离"原则进行统一的规范性声明，导致安全需求描述不完整。
- **违反原则：**完整性、安全性。
- **修改建议：**在NFR-ATTR-001中补充数据层面的访问控制声明："教师账号在学生信息查询和成绩录入场景下，系统须强制限定数据访问范围仅为该教师账号名下所带班级，后端须在查询语句中硬编码教师ID过滤条件，不得仅依赖前端页面显示过滤。"

DEF-C-002

- **问题描述：**SRS中全文未提及"Session超时"和"用户主动登出"的需求。系统涉及学生成绩等敏感数据，若用户在公共计算机上登录后未主动退出，Session长时间有效将存在账号被他人盗用的安全风险。这属于Web应用安全的基础需求，但在当前SRS的安全属性章节（NFR-ATTR-001）中被完全遗漏。
- **违反原则：**完整性。
- **修改建议：**在NFR-ATTR-001安全属性中补充以下两条要求：①"用户连续无操作超过30分钟后，系统须自动失效当前Session，并跳转至登录页，提示'会话已超时，请重新登录'。"②在每个角色的功能主界面中，增加"登出（退出登录）"功能（FR-STU-007/FR-TEA-006/FR-ADM-005），点击后立即清除服务端Session并跳转至登录页。

第三部分 一致性检查报告

针对SRS文档内部各需求之间的一致性进行逐项核查，结果如下：

检查项	检查内容	结论
选课时间引用一致性	FR-STU-004（选课）与FR-STU-005（退课）均引用"选课开放时间"，但两者的实际业务时间窗口不同	发现矛盾 （详见DEF-A-003）
成绩可见性一致性	FR-STU-003要求学生查询成绩，但FR-TEA-004描述成绩录入后即存入数据库，未经过"发布"环节，学生理论上可立即查到未确认的成绩	发现矛盾 （详见DEF-A-002）
角色登录逻辑一致性	FR-STU-001、FR-TEA-001、FR-ADM-001均规定"连续失败5次锁定账号"，三处逻辑完全一致	通过

检查项	检查内容	结论
功能命名一致性	各功能编号（FR-STU-xxx/FR-TEA-xxx/FR-ADM-xxx）在全文中使用统一，无重复编号或跳号现象	通过

一致性检查总结：发现2处内部不一致问题，均已在缺陷清单中详细描述，建议在修订版本中同步修正。

第四部分 可追溯性评估

需求编号	可追溯至业务诉求	评估结论
FR-STU-001 ~ 006	原始需求描述第（1）条	通过
FR-TEA-001 ~ 005	原始需求描述第（2）条	通过
FR-ADM-001 ~ 004	原始需求描述第（3）条	通过
NFR-PERF-001 ~ 003	隐性业务诉求（系统效率目标）	通过
NFR-ATTR-001 ~ 003	隐性业务诉求（系统安全性/可维护性）	通过

评估结论：所有显性功能需求均可追溯至原始需求描述的对应段落；非功能性需求均来源于合理的系统质量诉求，可追溯性整体良好。

第五部分 评审结论

最终结论：有条件通过（Conditionally Approved）

关键依据：

- 本SRS的整体架构符合GB/T 9385-2008规范，核心功能需求覆盖完整，具备成为需求基线的基础条件。
- 但存在2处内部一致性问题（成绩发布流程缺失、选课退课时间混淆）和1处安全性盲区（Session超时和主动登出缺失），属于需要在开发启动前必须修正的关键缺陷。
- 建议评审后将本报告中7条缺陷作为SRS修订任务分配给需求工程师，修订完成后可直接进入设计阶段，无需再次全量评审，仅对修订部分进行复核即可。

第三部分：大模型评审报告存在的问题及修改建议

3.1 大模型评审报告存在的问题分析

通过仔细比对大模型输出的评审报告与实际SRS文档，发现大模型在执行需求评审任务时存在以下几类典型问题：

问题1：部分问题发现依赖“业务常识”而非文本本身，存在边界越界风险

大模型在发现DEF-A-002（成绩生命周期）和DEF-A-003（退课与选课时间窗口不同）时，实际上是依赖了对“高校教务系统的一般性业务常识”作出的推断。在本SRS的原始业务需求描述中，并未明确提及成绩需要“发布”流程或退课窗口期与选课窗口期存在区别。因此，大模型的这两条“缺陷”是否成立，取决于客户的真实业务意图，大模型无法仅凭一份SRS文本独立判断。这种“以行业常识代替文本评审”的做法，会导致评审报告夹带过多主观假设，给项目带来“虚假缺陷”的干扰。

问题2：评审发现的问题缺乏优先级排序

大模型输出的评审报告中，7条缺陷平铺直叙，没有区分缺陷的严重程度（如：关键/重要/一般），使得需求工程师无法判断优先修复哪些问题。在实际评审场景中，缺少登出功能（DEF-C-002）属于"一般性"安全需求，可以在后续版本迭代中补充；而选课时间段管理功能缺失（DEF-A-001）则属于"关键性"功能依赖缺口，必须在开发启动前修复。两者的紧急程度完全不同，但大模型的报告中并未体现这一差异。

问题3：可验证性评审流于形式

在缺陷DEF-B-002中，大模型指出了性能需求缺乏并发基准，这个发现是正确的。但第四部分"可追溯性评估"实质上流于形式，对每条需求的评估仅给出"通过/不通过"的二值结论，缺乏对"可验证性"这一维度的逐条检查。例如，NFR-PERF-003（1000并发不出现脏读）对"脏读"的判断标准是什么？如何设计可执行的测试用例来验证这一需求？大模型的报告并未对这类潜在的不可验证性问题进行深度挖掘。

问题4：第三部分一致性检查的检查范围过窄

大模型仅检查了4个维度的一致性，而实际SRS评审中一致性检查应更为系统，至少应覆盖：功能需求间的逻辑一致性、功能需求与性能需求的一致性（如FR要求支持查询，NFR的响应时间是否合理）、术语使用一致性（同一概念是否在全文使用同一名称）等。大模型的检查范围明显偏窄，可能遗漏重要的一致性問題。

3.2 修改建议

建议1：在Prompt中增加"严格区分文本缺陷与业务假设"的专属约束

修改方法：在Prompt的【输入约束】中增加以下规则："如果发现的缺陷依赖于'行业常识'而非SRS文本中明确描述的内容，则不得直接列为'缺陷'，而应标记为'待澄清事项（TBC）'，格式为：'TBC-001：建议与业务方确认[具体业务规则]，若确认需要[X功能]，则需补充至SRS第X章节。'"

建议2：在Prompt的输出约束中强制要求对缺陷进行严重程度分级

修改方法：在【输出约束】中，要求每条缺陷必须附带严重程度标记，定义如下：

- 【严重（Critical）】：该缺陷将导致核心功能无法实现或系统存在重大安全漏洞，开发启动前必须修复。
- 【重要（Major）】：该缺陷会对功能正确性产生显著影响，建议在第一个迭代版本内修复。
- 【一般（Minor）】：该缺陷属于描述不够完善，可在后续版本或文档维护中逐步修正。

建议3：增加结构化的可验证性逐条检查任务

修改方法：在Prompt的任务中明确添加："对文档中的每一条性能需求（NFR-PERF-xxx），你必须明确说明'如何设计一个可执行的测试用例来验证该需求'，如果无法给出明确的测试方案，则将该需求标记为'不可验证（Non-verifiable）'并提出修改建议。"

建议4：增加术语一致性检查的专项要求

修改方法：在Prompt的【输出约束】第三部分（一致性检查）中，新增要求："请提取文档中所有核心业务术语（如'选课'、'课程'、'班级'、'成绩'等），检查其在全文中是否始终以相同含义使用，是否存在同义词混用或概念混淆的情况，并列检查结论。"